

Ejercicio 1

Defino dos eventos:

A “Tatoh gana el torneo”

B : “Viper gana la primer partida y el torneo se decide en la quinta partida”

Quiero calcular:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

donde:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(\text{“Tatoh gana el torneo y Viper gana la primer partida y el torneo se decide en la quinta partida”}) = \\ &= P([V, V, T, T, T] \cup [V, T, V, T, T] \cup [V, T, T, V, T]) \\ &= 0.6^3 \times 0.4^2 \times 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\text{“Viper gana la primer partida y el torneo se decide en la quinta partida”}) = \\ &= P([V, V, T, T, T] \cup [V, T, V, T, T] \cup [V, T, T, V, T] \cup [T, T, V, V, V] \cup [T, V, T, V, V] \cup [T, V, V, T, V]) \\ &= 0.6^3 \times 0.4^2 \times 3 + 0.6^2 \times 0.4^3 \times 3 \end{aligned}$$

Entonces:

$$P(A|B) = \frac{0.6^3 \times 0.4^2 \times 3}{0.6^3 \times 0.4^2 \times 3 + 0.6^2 \times 0.4^3 \times 3} = \frac{0.4}{0.6 + 0.4} = 0.4$$

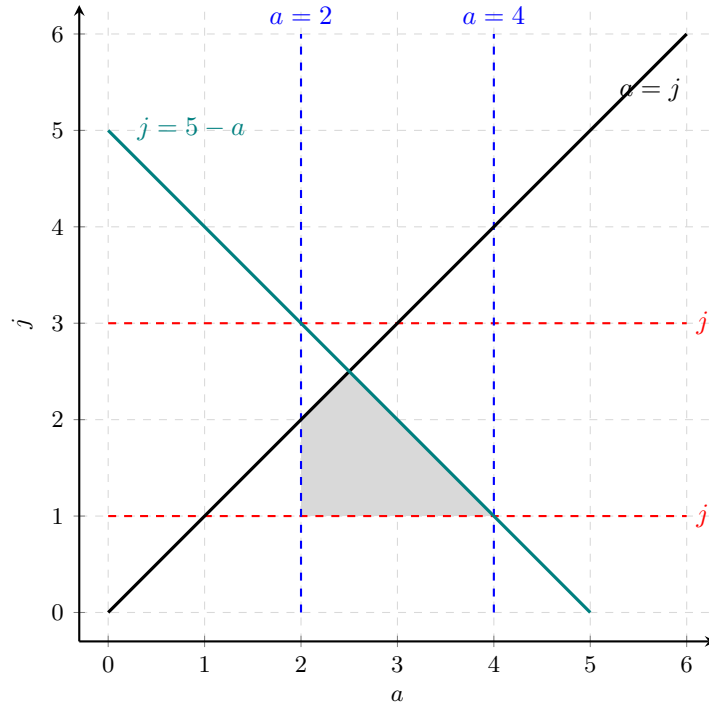


Figure 1: Necesito integrar la densidad sobre el área gris para calcular el numerador en Ec. 1 e integrar la densidad debajo de la línea $J = 5 - A$, entre las líneas verticales y sobre la línea horizontal $J = 1$, para calcular el denominador en la misma ecuación.

Ejercicio 2

Defino dos variables aleatorias:

$$\mathbf{A} \sim U[2, 4]$$

$$\mathbf{J} \sim U[1, 3]$$

Las función de densidad de probabilidad de A y de J son:

$$f(a) = \frac{1}{2}, \quad a \in [2, 4]$$

$$f(j) = \frac{1}{2}, \quad j \in [1, 3]$$

y porque A y J son independientes:

$$f(a, j) = f(a)f(j) = \frac{1}{4} \quad a \in [2, 4], b \in [1, 3]$$

Quiero calcular:

$$P(J < A | A + J < 5) = \frac{P(J < A \cap A + J < 5)}{P(A + J < 5)} \quad (1)$$

Puedo hacer esto gráficamente, dividiendo el área de la región gris en la Figure 1 sobre el área debajo de la línea $A = 5 - J$, entre las líneas verticales y por encima de la línea horizontal $J = 1$.

También puedo calcular la probabilidad en Ec. 1 analíticamente. Primero determino el punto en el eje A en donde la diagonal $J = A$ se intersecta con la línea $J = 5 - A$. Si $J = A$ y $J = 5 - A$, entonces $A = 2.5$.

$$\begin{aligned}
P(A < J \cap A + J < 5) &= \int_2^{2.5} \int_1^a f(a, j) \, dj \, da + \int_{2.5}^4 \int_1^{5-a} f(a, j) \, dj \, da = \frac{1}{4} \left(\int_2^{2.5} \int_1^a \, dj \, da + \int_{2.5}^4 \int_1^{5-a} \, dj \, da \right) \\
&= \frac{1}{4} \left(\int_2^{2.5} (a-1) \, da + \int_{2.5}^4 (4-a) \, da \right) = \frac{1}{4} \left(\left(\frac{a^2}{2} - a \right) \Big|_{a=2}^{2.5} + \left(4a - \frac{a^2}{2} \right) \Big|_{a=2.5}^4 \right) \\
&= \frac{1}{4} ((0.625 - 0.0) + (8.0 - 6.875)) = \frac{1}{4} 1.75 \\
P(A + J < 5) &= \int_2^4 \int_1^{5-a} f(a, j) \, dj \, da = \int_2^4 \int_1^{5-a} \frac{1}{4} \, dj \, da = \frac{1}{4} \int_2^4 \int_1^{5-a} \, dj \, da = \frac{1}{4} \int_2^4 (4-a) \, da \\
&= \frac{1}{4} \left(4a - \frac{a^2}{2} \right) \Big|_{a=2}^4 = \frac{1}{4} (8 - 6) = \frac{1}{4} 2
\end{aligned}$$

Entonces

$$P(J < A | A + J < 5) = \frac{P(J < A \cap A + J < 5)}{P(A + J < 5)} = \frac{1.75}{2} = 0.875$$

Ejercicio 3

Para calcular la varianza de W , voy a usar la expresión $Var(W) = E(W^2) - E^2(W)$.

$$\begin{aligned} E(W) &= \int \int r i^2 f_{RI^2}(r i^2) dr di^2 = \int \int r i^2 f_R(t) f_{I^2}(i^2) dr di^2 = \left(\int r f_R(r) dr \right) \left(\int i^2 f_{I^2}(i^2) di^2 \right) \\ &= E(R)E(I^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(W^2) &= \int \int r^2 (i^2)^2 f_{RI^2}(r i^2) dr di^2 = \int \int r^2 (i^2)^2 f_R(t) f_{I^2}(i^2) dr di^2 = \left(\int r^2 f_R(r) dr \right) \left(\int (i^2)^2 f_{I^2}(i^2) di^2 \right) \\ &= E(R^2)E((I^2)^2) \end{aligned}$$

para lo cual necesito obtener:

- $E(R^2)$,
- $E(I^2)$, y
- $E((I^2)^2)$.

$$E(R^2) = \text{Var}(R) + E^2(R) = 2 + 100 = 102$$

Definamos $Z = I^2$. Queremos calcular $E(Z)$ y $E(Z^2)$, para lo cual vamos a obtener la función de densidad de probabilidad de Z .

$$F_Z(z) = P(Z < z) = P(I^2 < z) = P(I < \sqrt{z}) = \frac{\sqrt{z}}{4}, \quad \text{if } 6 \leq \sqrt{z} \leq 10 \text{ or } 36 \leq z \leq 100$$

$$f_Z(z) = \frac{\partial}{\partial z} F_Z(z) = \frac{1}{8} z^{-1/2}$$

$$E(Z) = \int_{36}^{100} z f_Z(z) dz = \int_{36}^{100} z \frac{1}{8} z^{-1/2} dz = \frac{1}{8} \int_{36}^{100} z^{1/2} dz = \frac{1}{8} \frac{2}{3} z^{3/2} \Big|_{36}^{100} = \frac{1}{12} (10^3 - 216) = \frac{784}{12} \quad (2)$$

$$E(Z^2) = \int_{36}^{100} z^2 f_Z(z) dz = \int_{36}^{100} z^2 \frac{1}{8} z^{-1/2} dz = \frac{1}{8} \int_{36}^{100} z^{3/2} dz = \frac{1}{8} \frac{2}{5} z^{5/2} \Big|_{36}^{100} = \frac{1}{20} (10^5 - 6^5) = \frac{1}{20} 92224 \quad (3)$$

Entonces

$$E(W) = E(R)E(Z) = 10 \frac{784}{12} = 5 \frac{392}{3}$$

$$E(W^2) = E(R^2)E(Z^2) = 102 \frac{1}{20} 92224 = 51 \frac{1}{10} 92224 = 4703424.0 = 470342.4$$

Finalmente

$$Var(W) = E(W^2) - E^2(W) = 470342.4 - 25 \frac{392^2}{9} = 43497.96 \quad (4)$$

Para verificar este calculo, simule 1000 muestras de W , calcule la varianza de la muestra, y repetí este cálculo 1000 veces. De este modo obtuve 1000 valores de la varianza muestral. Cada valor de la varianza muestral es diferente, pues las muestras son aleatorias. Si el valor de la varianza de W obtenido analíticamente en Ec. 4 es correcto, este valor debería ser cercano a la media de las varianzas muestrales. Como muestra la Figura 2, el valor de la media varianza muestral (línea vertical discontinua) es cercano al valor de la varianza analítica (línea vertical solida). El código Python que use para generar esta figura esta [acá](#).

Varianza analitica de W: 43497.96

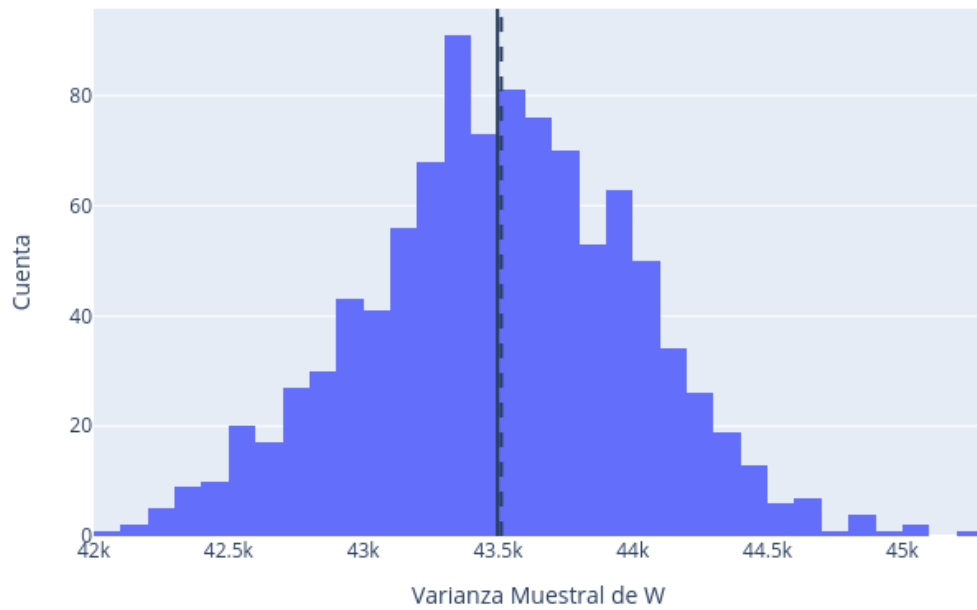


Figure 2: Histograma de varianzas muestrales. La media de las varianzas muestrales (linea vertical discontinua) es cercana a la varianza obtenida analíticamente en Ec. 4 (linea vertical continua), lo que sugiere que la varianza analítica es correcta.

Ejercicio 4

Parafraseo la pregunta como “Hallar la probabilidad de que el primer y el tercer alumno lleguen con sandwiches de salchicha de burro dado que el segundo alumno llegó con un sándwich vegetariano.”

Asumo que la llegada de un alumno con su respectivo sándwich es independiente de la llegada de previos y siguientes alumnos son sus respectivos sandwiches.

$$P(1 = S, 3 = S | 2 = V) = P(1 = S | 3 = S, 2 = V)P(3 = S | 2 = V) = P(1 = S)P(3 = S) = 0.5^2 = 0.25$$

Ejercicio 5

Asumo que los precios de las remodelaciones son independientes e idénticamente distribuidos, con distribución normal con media 240 y desvío estándar σ . Es decir que para la i -ésima remodelación, R_i , tenemos:

$$R_i \sim \mathcal{N}(\mu = 240, \sigma^2)$$

Entonces, la distribución del promedio de 36 reformas va a ser una variable aleatoria normal con media 240 y desvío estándar $\sigma/36$. Es decir que para el promedio de 36 remodelaciones, $\bar{R}$, tenemos

$$\bar{R} \sim \mathcal{N}(\mu = 240, (\sigma/36)^2)$$

Me interesa encontrar el valor de σ para que:

$$P(|\bar{R} - 240| < 0.5) = 0.95$$

o, lo que es lo mismo:

$$P\left(\left|\frac{\bar{R} - 240}{\sigma/36}\right| < \frac{0.5}{\sigma/36}\right) = 0.95$$

Pero sabemos que $Z = \frac{\bar{R} - 240}{\sigma/36}$ es una variable aleatoria normal estándar, por lo que $\frac{0.5}{\sigma/36}$ debe ser el valor z que deja un total de 0.025 de probabilidad a la derecha. Es decir que $\frac{0.5}{\sigma/36}$ debe ser el 97.5 percentil de la distribución normal estándar, cuyo valor es $z_{0.975} = 1.96$.

$$\frac{0.5}{\sigma/36} = z_{0.975} = 1.96$$

Entonces

$$\sigma = \frac{0.5 \times 36}{1.96} = \frac{18}{1.96} = 9.18$$

Apéndice al ejercicio 3

Delfi se ahorró el cálculo de $f_Z(z)$ para obtener $E(Z)$. Calculo $E(Z)$ como sigue:

$$E(Z) = E(I^2) = \int_6^{10} i^2 f_Y(y) dy = \frac{1}{4} \int_6^{10} i^2 dy = \frac{1}{4} \left. \frac{i^3}{3} \right|_{i=6}^{10} = \frac{1}{12} (10^3 - 6^3) = \frac{784}{12}$$

obteniendo el mismo resultado que en la Ec. 2. También se ahorró el cálculo de $f_Z(z)$ para obtener $E(Z^2)$:

$$E(Z^2) = E(I^4) = \int_6^{10} i^4 f_Y(y) dy = \frac{1}{4} \int_6^{10} i^4 dy = \frac{1}{4} \left. \frac{i^5}{5} \right|_{i=6}^{10} = \frac{1}{20} (10^5 - 6^5)$$

obteniendo el mismo resultado que en la Ec. 3.

¿Porque funciona le método de Delfi? El siguiente lema lo demuestra. **Este lema es muy importante, pues prueba que para calcular el valor esperado de una función de una variable aleatoria no hace falta calcular la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria transformada.**

Lema 1. Si X es una variable aleatoria en $\mathbb{R}$, con función de densidad de probabilidad $f_X(x)$, con soporte en $[a, b]$, y $g : [a, b] \rightarrow I$ es una función monotonica no decreciente (i.e., $y_1 \leq y_2$ implica que $g(y_1) \leq g(y_2)$), donde $I \in \mathbb{R}$ es un intervalo, entonces

$$E(g(X)) = \int_a^b g(x) f_X(x) dx$$

Proof. Definimos la variable aleatoria $Y = g(X)$. Como $X \in [a, b]$, y porque g es monótona no decreciente, se cumple que $Y = g(X) \in [g(a), g(b)]$.

Quiero calcular $E(g(X)) = E(Y)$ para lo cual voy a derivar la función de densidad de probabilidad de Y , $f_Y(y)$. Empiezo calculando la función de distribución acumulada, $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(g(X) < y) = P(X < g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

done g^{-1} existe, pues g es monotonica, y obtengo $f_Y(y)$ derivando $F_Y(y)$.

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X(g^{-1}(y)) (g^{-1})'(y) = f_X(g^{-1}(y)) (g^{-1})'(y) = \frac{f_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} \quad (5)$$

En la segunda igualdad de la Ec. 5 usamos la regla de la cadena de la derivada, y en la última igualdad usamos el resultado $(g^{-1})'(y) = 1/g'(g^{-1}(y))$ ¹. Entonces

$$E(g(X)) = E(Y) = \int_{g(a)}^{g(b)} y f_Y(y) dy = \int_{g(a)}^{g(b)} y \frac{f_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} dy$$

Ahora vamos a utilizar el **teorema del cambio de variables** que dice:

Teorema 1 (Cambio de variables). Dada una función $\varphi : [a, b] \rightarrow I$ continuamente diferenciable, donde $I \in \mathbb{R}$ es un intervalo, y una función continua $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, entonces

$$\int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$$

¹ $g(g^{-1}(y)) = y$, derivando ambos lados de la igualdad, usando la regla de la cadena de la derivada, $g'(g^{-1}(y)) (g^{-1})'(y) = 1$, por lo que sigue que $(g^{-1})'(y) = 1/g'(g^{-1}(y))$

Aplicando este teorema con $\varphi(x) = g(x)$ y $f(y) = y \frac{f_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))}$ obtenemos lo que queríamos probar.

$$E(g(X)) = \int_{g(a)}^{g(b)} y \frac{f_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} dy = \int_a^b g(x) \frac{f_X(g^{-1}(g(x)))}{g'(g^{-1}(g(x)))} g'(x) dx = \int_a^b g(x) \frac{f_X(x)}{g'(x)} g'(x) dx = \int_a^b g(x) f_X(x) dx$$

□